TP – Simulation d'une attaque DHCP Starvation et sécurisation du réseau

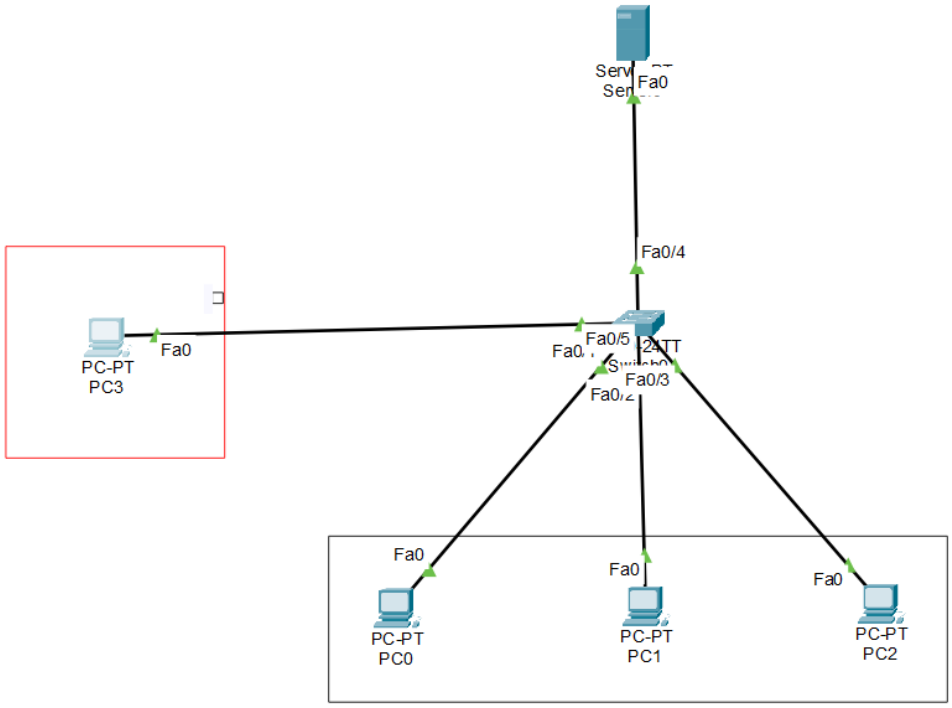
PARTIE 1 - Typologie réseau :

Switch 2960

Server

3 PC clients

1 PC attaquant



PARTIE 2 - Configuration du serveur DHCP :

Pool Name : LAN_POOL

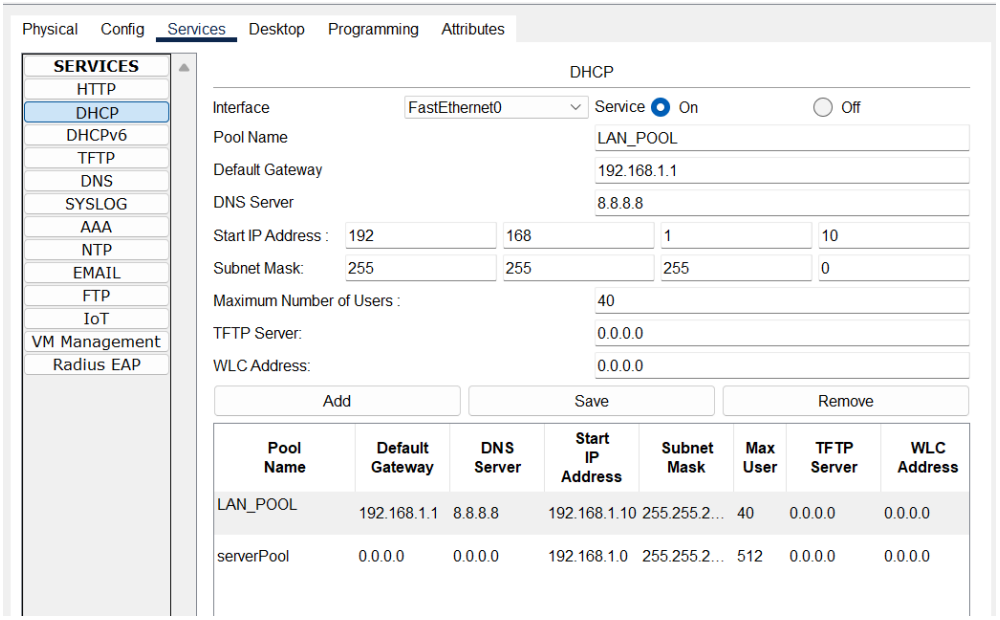
Default Gateway : 192.168.1.1

DNS Server : 8.8.8.8

Start IP Address : 192.168.1.10

Subnet Mask : 255.255.255.0

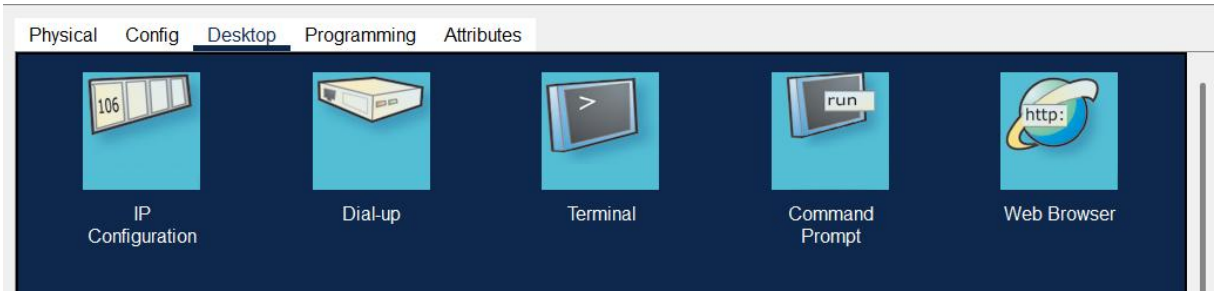
Maximum Users : 40

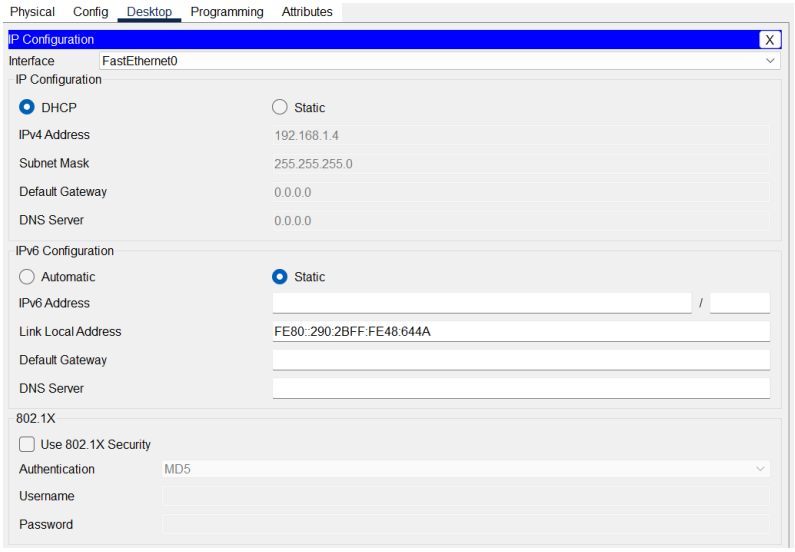


PARTIE 3 - Configuration des postes clients :

On vérifie que chaque pc reçoit bien une IP par le DHCP.

IP Configuration :

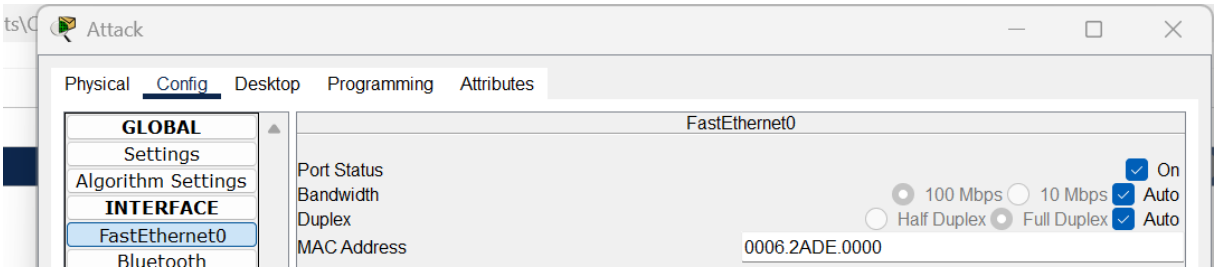




PARTIE 4 - Simulation de l'attaque DHCP Starvation

On met 5 users maximum. Il y a déjà 4 pc.

Pour saturer le pool DHCP, il faut changer l'adresse MAC du PC attaquant plusieurs fois. Ici le pc attaquant est le PC « Attack ».



À chaque nouvelle adresse MAC → le serveur attribue une nouvelle IP. On a donc plus de 5 ip attribuée par le DHCP.

Le pool est donc saturé.

Résultat : Le PC ne reçoit aucune adresse IP car le pool DHCP est épuisé.

C'est ainsi qu'agit un DHCP Starvation.

PARTIE 5 – Sécurisation du switch

On configure Port Security sur le switch afin de limiter le nombre d'adresses MAC autorisées sur un port.

On tape :

enable

configure terminal

interface fastethernet 0/4

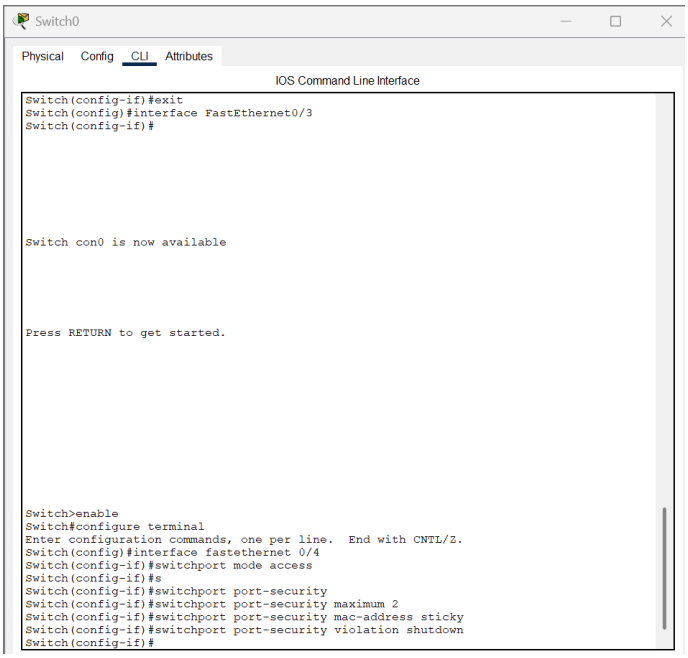
switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 2

switchport port-security mac-address sticky

switchport port-security violation shutdown



Questions :

1. Pourquoi le protocole DHCP est-il vulnérable à ce type d'attaque ?

Le DHCP est vulnérable aux attaques DoS parce qu'il :

- N'a **aucune authentification**
- Utilise des **broadcasts** → facilement saturable
- Peut-être **inondé de fausses requêtes**
- Peut perdre son pool d'adresses très facilement

2. Quel est l'impact d'une attaque DHCP Starvation sur un réseau d'entreprise ?

- Perte d'accès au réseau pour les utilisateurs.
- Paralysie des services IT internes.
- Impact sur la production et les systèmes industriels.
- Dégradation de la performance réseau.
- Possibilité d'attaque combinée : DHCP Spoofing (Une fois le DHCP épuisé, un attaquant peut introduire un faux serveur DHCP.)

3. Pourquoi la fonctionnalité Port Security permet-elle de limiter cette attaque ?

- Port Security limite le **nombre d'adresses MAC** par port
- Bloque les changements rapides d'adresses MAC
- Empêche l'utilisation de générateurs de MAC aléatoires